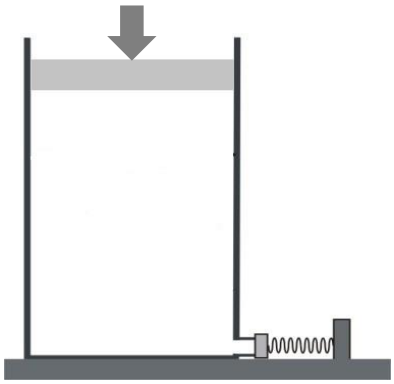
2. Egy jó hővezető falú tartályt felülről 2 dm² alapterületű súlytalan dugattyú zár le. A dugattyú alja 50 cm magasan helyezkedik el a tartályban. A tartály belsejében a külső légnyomással megegyező 10^5 Pa nyomású levegő van. A tartály aljában egy kis méretű, 1 cm² keresztmetszetű elzáró szelep található. A szelepet egy 15 centiméterrel összenyomott, 20 N/m rugóállandójú rugó tartja a helyén.



Hány centiméterrel kell a dugattyút lassan benyomni, hogy a szelep kinyíljon?

Összesen
10 pont